

近赤外線観測で探る long-lived な IIn 型超新星爆発の性質

後藤 颯太 (鹿児島大学大学院 理工学研究科)

Abstract

IIn 型超新星とは、重力崩壊型超新星のうち水素に富む星周物質 (CSM) と超新星エジェクタの相互作用に由来する放射が長期間見られる超新星である。この CSM 相互作用により、観測されるスペクトルには水素の幅の狭い輝線が見られ、光度曲線にはある程度の多様性が見られる。特に明るく、長寿命であるものは long-lived type IIn と呼ばれるが、その一部では爆発後しばらくするとダスト放射の寄与による赤外超過が認められることがある。このような IIn 型超新星に付随するダストを調査することで、初期宇宙におけるダスト形成問題解決に資する。本研究では、IIn 型超新星と同定された SN 2024dy の紫外線から近赤外線での測光・分光観測を行った。本天体は明るく緩やかな進化を見せる long-lived type IIn に分類され、300 日以降の観測で近赤外線での再増光が認められた。SED の解析からダスト放射に由来すると考えられる赤外超過を確認し、ダストモデルを用いて観測されたダストの性質を調査した。また、同じ時期に可視光の光度曲線の減光率上昇とラインプロファイルの非対称性が見られたことから、CSM 相互作用領域での新たなダスト形成が示唆される。

1 Introduction

初期質量が 8-10 太陽質量以上の大質量星は進化の最終段階に重力崩壊型超新星爆発に至る。この重力崩壊型超新星のうち、スペクトル中に水素の狭い輝線が見られるものは IIn 型超新星と分類される (Filippenko 1997)。主な放射エネルギー源は超新星噴出物 (SN ejecta) と超新星親星を取り囲む星周物質 (CSM) の相互作用である。 (Smith 2017)。IIn 型超新星は他のタイプの超新星に比べて、極大光度や光度曲線の時間スケールに高い観測的多様性が認められる (e.g., Hiramatsu et al. 2024; Nyholm et al. 2020)。このような多様性は親星時代の質量放出履歴などを反映していると考えられている。

IIn 型の中にはより明るく長寿命なものはいくつか観測されており、それらは long-lived type IIn と呼ばれている (Fraser 2020)。このサブクラスはより大質量の親星が大質量の CSM ($\geq 10M_{\odot}$) の中で爆発したものと考えられている。1 例である SN 2010jl (e.g., Fransson et al. 2014) ではその総放射エネルギーが 10^{50} erg を超え、CSM 相互作用において高い変換効率を仮定したとしても、非常に高い爆発エネルギーを必要とする。これに加えて偏光観測から高い非対称性も示唆されており、極めて大きな爆発エネルギーを有している可能性が示唆されている。しかし、よく研究された観測例は依然として乏しく、そ

の物理像はいまだ不明である。

後期赤外線観測ではダスト起源の超過がしばしば検出されるが (e.g., Sarangi et al. 2018)、その生成・加熱機構は議論途上にある。近傍の IIn 型超新星でのダスト形成過程を解明することは、初期宇宙ダスト起源問題にも寄与する。

2 Observation and Data

2.1 Discovery and classification

本研究の対象天体である SN 2024dy は、2024 年 1 月 2 日 (JD = 2460312.0) に Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) によって発見され、報告された。最も早い検出は ATLAS の検出から約 4 時間前 (JD = 2460311.83) であり、Gaia の G-band で $m = 18.89$ (0.2) mag である。発見から約 6 日後の 1 月 8 日 (JD=2460318.1) に分光観測が行われ、取得されたスペクトルに特徴的なバルマーの輝線が見られたため IIn 型超新星と同定された。

最後の non-detection は Zwicky Transient Facility (ZTF) によるもので 2023 年 12 月 29 日 (JD = 2460307.98) に g-ZTF で $m \geq 16.87$ mag の upper-limit が得られている。この直前 (JD = 2460307.55) に Gravitational-wave Optical Transient Observer

(GOTO) の L-GOTO で得られた $m \geq 19.8$ mag の上限も報告されている。ZTF の上限が比較的浅いため、我々はこの GOTO の non-detection と Gaia の first detection の中間点を推定爆発日として採用し、以下 $t = 0$ とする (2024/12/31, JD = 2460309.7, MJD=60309.2)。SN 2024dy の母銀河は暗く距離が公開されていないため、我々は分類に用いられたスペクトルの $H\alpha$ 輝線のシフト量から求めた $z = 0.021$ を赤方偏移として採用した。これは距離にすると 90.1Mpc に相当し、距離指数は $\mu = 34.77$ である (CosmoTool¹ を用いて計算)。

2.2 Photometry

本研究で使用されたデータは、主に鹿児島大学 1m 光赤外線望遠鏡に搭載された近赤外線 3 バンド同時撮像装置 kSIRIUS (J, H, Ks) と可視光 2 バンド同時撮像装置 gi-camera (g, i) による 5 バンド同時撮像に加えて、広島大学かなた望遠鏡に搭載された HONIR (J, H, Ks) で取得されたものである。近赤外線 (J, H, Ks) については観測不可能なシーズンまでは kSIRIUS、観測再開後は HONIR で取得されたものである。これらのデータについては 1 次処理済みの画像に対して PSF 測光を行った。

このほかには公開データとして、ZTF (g, r) と ATLAS (*orange, cyan*) の測光データを解析に含めた。また、The Neil Gehrels Swift Observatory の UVOT ($UVW2, UVM2, UVW1, U, B, V$) によって、発見後約 1 週間後から 3 か月間にわたり複数エポックで観測された。これらの公開データについて専用のソフトウェアを用いた測光を行った。

2.3 Spectroscopy

分光観測は Indian Institute of Astrophysics (IIA) の 2m Himalayan Chandra Telescope (HCT) と Aryabhata Research Institute of Observational Sciences (ARIES) の 3.6m Devasthal Optical Telescope (DOT) で約 400 日間にわたって行われた。データ解析については IRAF を用いた標準的な手法で行った。

3 Results

3.1 Photometric properties

取得された SN 2024dy の多バンド光度曲線を図 1 に示す。図の横軸は MJD で縦軸は見かけの等級である。視認性を上げるため、それぞれのバンドごとに定数を加えてシフトさせている。図上部の黒線はスペクトルの取得エポックを示している。

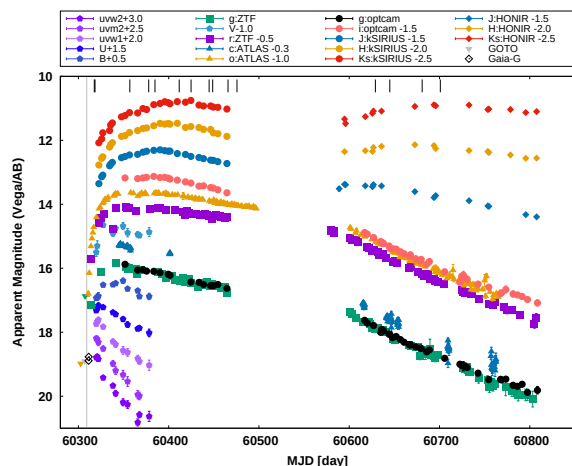


図 1: SN 2024dy の多バンド光度曲線。グレーラインは推定爆発日 (MJD = 60309.2) を示している。

今後の議論のために、この多バンド光度曲線から MJD ~ 60500 までの期間を第 1 シーズン、MJD ~ 60550 以降を第 2 シーズンと定義する。

第 1 シーズンでは、可視光・近赤外線が約 50 $\sim$ 100 日かけて極大光度に到達したのち、 r band では $0.0036 \text{ mag d}^{-1}$ 程度に緩やかに減光していた。減光率は短波長側でより大きい値をとっている。観測を再開した第 2 シーズンでは近赤外線域での再増光が確認され、同時に可視光の減光率が増加する傾向が見られた。 r band の減光率は 0.013 mag d^{-1} であり、同時期の SN 2017hcc (Moran et al. 2023) のそれと一致している。

近赤外線の再増光をより詳細に解析するために、SED に対して 2 成分の黒体を仮定した黒体 fit を行った。その結果、第 2 シーズン以降では明らかな赤外超過が確認され、 $T \leq 3000 \text{ K}$ の低温成分の存在が示唆された。2 成分黒体 fit の結果を図 2 に示す。

この低温成分の起源は超新星爆発に伴い生成された Warm dust だと考えられる。低温成分の半径の進化はダスト質量の増加を反映しており、第 2 シーズン

¹<http://www.bo.astro.it/cappi/cosmotools>

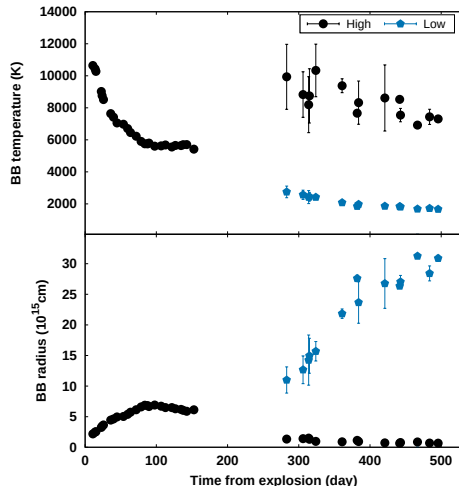


図 2: 黒体 fit から推定される温度と黒体半径の進化

ンでとらえられた近赤外線再増光は、ダスト形成の進行を示している可能性があり、Section 4 で議論を行う。

3.2 Spectroscopic properties

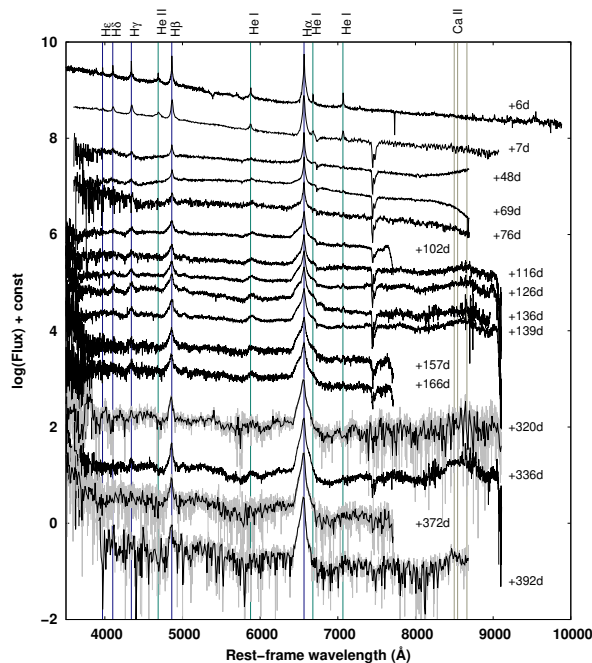
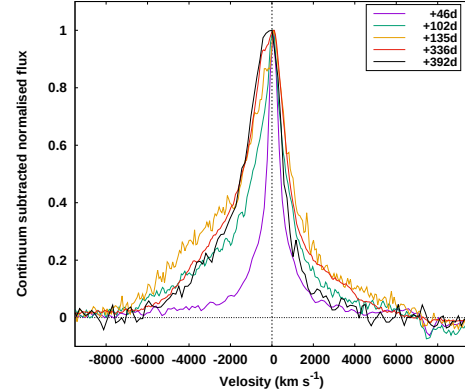


図 3: SN 2024dy のスペクトル進化

図 3 は取得されたスペクトルの時間進化を示している。はじめの 2 本は TNS で公開されているものを

我々の観測結果とともにプロットしており、後期のいくつかのスペクトルについては見やすさのために smoothing を行っている。

これまでに観測されている他の Type IIIn と同様に、初期には青い連続光成分と主にバルマー系列の narrow emission が特徴的である。初期のスペクトルでは He I と He II の輝線も見られた。その後は主に $H\alpha$ について、非対称でより複雑なラインプロファイルを示している。第 2 シーズンでは red wing が削れたような $H\alpha$ の非対称性が継続して見られた。また、+336 d の HCT スペクトルには Ca NIR triplet Ca II $\lambda\lambda 8498, 8542, 8662$ の broad line が明確に表れている。拡大した $H\alpha$ プロファイルの時間進化を図 4 に示す。可視光の極大付近 (+46 d, 紫) では対称的なプロファイルだが、時間を追うごとに blue wing が発達し、red wing が減衰した非対称なプロファイルを見せている。+392 d ではピークがやや blue shift していることも確認できる。このようなプロファイルは過去に SN 2010jl (Fransson et al. 2014) や SN 2021irp (Reynolds et al. 2025a) でも確認されている。

図 4: $H\alpha$ プロファイルの時間進化

4 Discussion

Section 3 で示した観測的特徴のうち、注目すべき点は以下の通りである。

- (i) 後期の近赤外線再増光 (NIR excess)
- (ii) 可視光の減光率上昇
- (iii) $H\alpha$ プロファイルの非対称性

これらの観測的特徴はほぼ同時に現れたため、同じ物理現象に起因すると考えられる。ダスト形成シ

ナリオはこのような観測的特徴をすべて説明することが可能である (see Smith et al. 2012)。

我々は SED に対して行った 2 成分黒体 fit の低温成分をダスト放射モデルで計算したダスト放射に置き換えて、観測された SED を最も良く説明するダストの温度と質量の時間進化を推定した。使用したモデルはダスト組成をカーボン、ダストサイズは $0.01 \mu\text{m}$ を仮定し、 $1000\text{K} \sim 1900\text{K}$ のダスト温度で計算を行った。

表 1: 推定されたダストの温度と質量の進化

Epoch (day)	温度 (K)	ダスト質量 ($M_{\odot}$)
285.6	1550	2.00×10^{-5}
326.6	1550	3.00×10^{-5}
363.5	1500	4.00×10^{-5}
445.5	1400	5.00×10^{-5}
498.4	1300	7.00×10^{-5}

表 1 はダスト放射モデルから推定されたダストの温度、質量をいくつかのエポックを抽出してまとめたものである。上記の通り、ダスト温度が時間に伴って低下する様子と、 $250 \sim 500 \text{ d}$ の期間でのダスト質量の増加が示された。これらはダスト形成が進行している瞬間を捉えた結果であると考えられる。

超新星に付随する赤外線放射をもたらすダストの起源は、SN ejecta 内で形成されるダストや CSM 相互作用領域内の cool dense shell で形成されるダストが考えられる (e.g., Sarangi et al. 2018)。上記 (ii) と (iii) に示した可視光の減光率上昇と $\text{H}\alpha$ プロファイルの red wing の浸食は、形成されたダストの位置を反映していると考えられる。

赤外超過が明確に確認されたのは第 2 シーズン以降であり、SN ejecta 内でのダスト形成が可能な時期ではある。しかし、 285 d における低温黒体半径から推測される膨張速度は $\sim 4700 \text{ km/s}$ であり、ダスト形成に必要な金属量豊富な ejecta 層で考えられる速度よりも速い (see e.g., Sarangi et al. 2018)。また、強い CSM 相互作用による放射が SN ejecta 内でのダスト形成を妨げている可能性もある (Reynolds et al. 2025a)。以上のことから、SN 2024dy で観測されたダスト放射の起源は主に cool dense shell 内で新たに形成されたダストであると推測される。

5 Conclusion

我々は IIIn 型超新星と分類された SN 2024dy について、約 500 日間にわたる紫外線から近赤外線までの測光・分光観測を行った。取得した光度曲線の特徴から long-lived type IIIn である可能性が高い。後期観測では可視光の減光率が増加したのと同時に近赤外線での再増光が認められた。また、スペクトルは典型的な IIIn 型超新星のそれと一致しており、後期 $\text{H}\alpha$ プロファイルに非対称性が見られた。今回の観測結果は相互作用領域でのダスト形成で説明が可能である。ダストモデルを用いた解析でダストが形成、成長している場면을観測できたことを示唆する結果を得た。今後は類似天体との比較や理論モデルを用いた物理量の推定から、SN 2024dy の起源を明らかにする。

Acknowledgement

結果について議論していただいた鹿児島大学の山中雅之氏、観測を行っていただいた各機関の方々に感謝の意を表します。

Reference

- Fransson et al. 2014, ApJ
Hiramatsu et al. 2024, arXiv:2411.07287
Reynolds et al. 2025a, arXiv:2501.13619
Nyholm et al. 2020, A & A
Filippenko, A. V. 1997, ARA & A, 35, 309
Smith, N. 2017, in Handbook of Supernova
Smith, N., Silverman, J. M., Filippenko, A. V., et al. 2012, AJ
Sarangi, A., Dwek, E., & Arendt, R. G 2018, ApJ
Fraser, M. 2020, Royal Society Open Science
Moran, S., Fraser, M., Kotak, R., et al. 2023, A & A